விளைவிக்கம் ஆன்டிமைக்ரோபியல் செயலை பெற்றுள்ளது. பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் ஆல்டிஹைடுகள் பார்மால்டிஹைடு மற்றும் குளூட்டரால்டிஹைடு ஆகும். பார்மால்டிஹைடு வழக்கமாக நீரில் அல்லது ஆல்கஹாலில் பயன்படுத்துவதற்கு முன் கரைக்கப்படுகிறது. பார்மால்டிஹைடு மேற்பரப்பு டிஸ் இன்பெக்டன்ட் ஆகவும் புகையூட்டுப்பொருளாகவும் உயிரற்ற பொருள்களில் தொற்றை நீக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. 2% செறிவு கொண்டு குளூட்டரால்டிஹைடு ஒரு செயல் மிகு டிஸ்இன்பெக்டன்ட் ஆகும். இது பார்மால்டிஹைடுடை காட்டிலும் குறைந்த எரிச்சல் மற்றும் மருத்துவமனையிலும் ஆய்வக்கூட உபகரணங்களை டிஸ்இன்பெக்டன்ட் ஆக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

குளூட்டரால்டிஹைடு வழக்கமாக பொருள்களை சுமார் 10 நிமிடங்களில் டிஸ்இன்பெக்டன்ட் செய்யும். ஆனால் அனைத்து ஸ்போர்களையும் அழிக்க அவைகளுக்கு 12 மணி நேரம் வரை தேவைப்படலாம்.

இவைகள் அதிக வீரியமுள்ள மூலக்கூறுகள் ஆகையால் இவை நியூக்ளிக் அமிலம் மற்றும் புரதங்களுடன் இணைந்து அவைகளை செயலிழக்கச் செய்கின்றன. இவைகள் அநேகமான மூலக்கூறுகளின் குறுக்கு இணைவுகளையும் காரத்தன்மையையும் உருவாக்கி, செல்களை அழிகின்றன. மேலும், செல்லின் உள் உறுப்புகளின் செயல்பாடுகளை இடையூரச் செய்கின்றன. இவைகளை வேதியியல் நுண்ணுயிர் நீக்கிகளாகவும், ஸ்போரோசிடல்களாகவும் பயன்படுத்தலாம்.

தகவல் துளி

அறைகள் டிஸ்இன்பெக்டன்ட் செய்தல்

பொதுவாக ஒரு கால கட்டத்தில நோய் தொற்றுடைய நோயாளிகள் தங்கும் அறைகள் வாயு டிஸ்இன்பெக்டன்ட் காரணிகளை கொண்டு புகையூட்டப்பட்டன. சல்பர் எரிக்கப்படும் பொழுது தோன்றுகின்ற சல்பர்டை ஆக்ஸைடு தான் இந்த செயல்நோக்கத்திற்கு மிகவும் பிரபலமான காரணி ஆகும். ஆனால் சார்பு ஈரப்பதம் 60% அல்லது அதற்கு மேற்பட்டு இருந்தால் மட்டுமே, இச்செயல்முறை பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

7. வாயுநிலை நுண்ணுயிர் நீக்கம் (Gaseous Sterilization)

வெப்பத்தினால் அழியக்கூடிய அல்லது மருத்துவமனையில் உள்ள அதிகப்படியான உபகரணங்களை நுண்ணுயிர் நீக்கம் அல்லது டிஸ்இன்பெக்டன்ட் செய்வதற்கு வாயு நிலை டிஸ்இன்பெக்டன்ட்கள் (ஆல்கைலேட்டிங் காரணி) எத்திலின் ஆக்ஸைடு, பார்மால்டிஹைடு மற்றும் பீட்டாபுரோபையோலாக்டோன் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகிற வாயுக்கள் ஆகும்.

எத்திலின் ஆக்ஸைடு

எத்திலின் ஆக்ஸைடு 10.8°C கொதிநிலையக் கொண்டது. இது தூய்மையான நிலையில் மிக எளிதில் தீப்பற்றிக்கொள்ளக்கூடியதாகவும், வெடிக்கக் கூடியதாகவும் உள்ளது. ஆனால் இது கார்பன் டை ஆக்ஸைடு உடன் கலக்கப்படும போது அதை கையாளப்படுவதற்கு பாதுகாப்பனது. இது டீபர்குள் பேசில்லை மற்றம் ஸ்போர்கள் உட்பட அனைத்து பாக்டீரியாக்களையும் கொள்ளுவதில் அதிக திறன் கொண்டது. இதன் நெகிழி உறை உட்பட பொதியப்பட்ட பொருள்களுக்குள் அதிக ஊடுருவும் தன்மை இவற்றிற்கு இருப்பதால் இது பயனுள்ள நுண்ணுயிர் நீக்க காரணியாக செயல்படுகிறது. இது ஆற்றல் வாய்ந்தாக இருக்க வேண்டும் எனில் ஒரே சீரான ஈரப்பதம் மற்றும் வெப்பத்தை கவனமாக கட்டுப்படுத்தபட வேண்டும். தோல் மற்றும் சளிச்சவ்வுடன் தொடர்பு கொண்டால் இது அதிக நச்ச தன்மையைக் கொண்டது.

எத்திலின் ஆக்ஸைடுலினால் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்த பொருள்களை நச்சு நீக்குவதற்கான அறைகளில் சில நாட்கள் வைப்பதால் வாயுகள் நீக்கப்படுகின்றன. இது தொடர்ச்சியாக இதய நுரையீரல் கருவிகள் மற்றும் காத்தீடர் போன்ற நெகிழி பொருள்களை நுண்ணுயிர் நீக்க செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

தற்பொழுது உயிரி பாதுகாப்பு அறைகளை சுத்தப்படுத்த, வாயு நிலையில் உள்ள ஹைட்ரஜன் பெராக்ஸைடு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH03.indd 32 2/14/2020 4:36:09 PM